

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛

考虑送端碳排不确定性的区域电网 鲁棒碳流追踪与低碳调度

摘 要 针对某省八区域电网的多源计量口径差异、跨区碳责任划分、五年项目约束耦合及省外送端碳因子波动,本文构建由数据调和、碳流追踪、项目组合和不确定性分析组成的模型链,全部计算均可由程序复现。问题一在守恒约束下进行标准化 Huber 数据调和,并将年度工程线损作为软先验。23 项异常仅作诊断标记,稳健目标为 291.0288,最大平衡残差为 4.89×10^{-13} GWh, E05 线损估计为 0.01675。问题二逐月求解比例共享碳势,并通过 500 次条件参数自举传播量测误差。每次自举均先生成伪观测,再完整执行调和与碳流计算。A4、A5 年均碳强度分别为 0.62399、0.15217 kgCO₂/kWh, A4→A3 碳流点估计为 4366.34 kt, 95% 条件区间为 [4356.76, 4419.04] kt。λ = 0.5 与所构造的 Shapley 分配一致,但这来自特征函数的结构恒等式,不能单独证明该权重在政策上最公平。问题三按缺供、投资和最大相对区域超额建立词典序 ε-约束。最低投资 $C^* = 964.970$ 百万元;推荐 ε = 1%,对应投资 974.603 百万元,加权基线的最大相对超额由 8.281% 降至 7.611%,全部硬约束均通过独立回代。问题四分别检验设计集与统一 Γ 集,并区分软违约和硬可行。完整 Γ = 1 下的最小不可避免缺口为 14.8488 kt,最大硬可行半径 $\tau^* = 0.953003$;四条无概率典型路径的非预见最小最大相对遗憾为 141.595%,且均满足硬约束。滚动比较采用同一状态下的剩余期目标,2028、2029 年分别改善 307.566、434.874 百万元。该改善包含避免的违约罚,不能等同于投资节省。

关键词: 数据调和; 碳排放流; 责任共担; 项目组合优化; 预算鲁棒优化

1 问题重述

某省一次能源供给不足，部分用电依赖省外输入。省内八个区域（记为 $A_1, \dots, A_8$ ）的产业结构、电源构成和发展阶段差异较大，并通过 11 条输电通道相连。由于各类电源的碳强度不同，仅按本地发电核算难以反映跨区用电的碳责任。2026 至 2030 年计划滚动实施 35 个候选项目，涉及工业节能、建筑改造、交通电气化、分布式光伏和通道升级。项目之间同时存在资源竞争、互斥关系和协同效应。省外送端电源结构还会随季节及供需变化，使输入电碳因子具有不确定性。

附件给出 2025 年分月监测、年度汇总、通道工程参数、排放因子、五年双控约束、项目库以及送端碳因子区间与情景。数据来自不同监测系统，存在缺失、口径差与个别物理上不合理的记录。题面能量平衡为

$$G_{i,t} + I_{i,t} + \sum_{j \neq i} T_{j,i,t} = D_{i,t} + \sum_{j \neq i} T_{i,j,t} + L_{i,t}, \quad (1)$$

其中 G 为本地发电， I 为省外输入， T 为区域间输电， D 为终端用电， L 为损耗；因测量误差，(1) 在原始数据上并不成立。电量单位为 GWh，与排放因子 (kgCO_2/kWh) 相乘得碳排放 (ktCO_2)。

五个问题依次是：(1) 识别并校正多源电量，估计通道损耗，评价观测影响度；(2) 追踪碳流，给出逐月终端碳强度，并按发电地、用电地及兼顾二者的口径分担责任；(3) 在供能与全省碳上限下安排五年项目，使综合成本合理，并检验方案稳定性；(4) 评估送端碳因子不确定对问题三方案的冲击，给出仍可满足约束的调整机制并量化抗风险代价；(5) 面向选定决策主体撰写约 1000 字咨询报告。附件 6 的题面文字写“突发事件”，Excel 给出的是碳因子上下界与情景 S0 至 S3，本文以 Excel 为准。

2 问题分析与技术路线

四个建模环节存在明确的前后依赖。碳势计算需要满足守恒的电量数据，五年碳约束依赖 2025 年区域碳强度，而不确定性分析则以问题三的基准方案为参照，衡量冲击幅度及相应的抗风险成本。

问题一采用过程系统中的稳健数据调和的方法。在硬守恒约束下，以 Huber 损失校正冗余观测，再通过普通 WLS 和污染实验比较粗差对估计结果的影响。该模型与电力系统稳健状态估计具有相同结构，但状态变量改为区域月度电量及通道送、受端电量。

问题二将潮流追踪中的比例共享原则用于碳流核算。同一节点的各项出流具有相同碳势，碳量随到达电量在网络中传递。为估计条件量测区间，每个伪观测样本都重新经过完整的数据调和与碳流计算。责任核算包括生产侧、消费侧和线性共担三种口径，并以全省碳量守恒进行校验。

问题三建立多年期投资与运行耦合的 MILP。若以罚权同时处理缺供和区域超额，两类目标间的交换率取决于人为设定的权重。为避免这一问题，本文依次优化缺供、投资和最大相对区域超额，并扫描 ε 。问题四以完整 Γ 集确定压力下限，以无概率的 S0 至 S3 描述典型适应路径。前者用于计算硬可行半径和恢复边界，后者用于求解带非预见约束的最小最大遗憾。滚动分析仅比较同一决策时点的剩余期目标 (objective-to-go)。

技术路线如图1所示：附件 1/2 → 问题一调和 → 附件 3 与碳势方程 → 问题二责任与份额矩阵 S_{ij} → 附件 4/5 的五年 MILP → 附件 6 的情景与 Γ_t → 咨询报告。计算环境为 Python 3，二次规划使用 cvxpy/Clarabel，MILP 使用 Pyomo/HiGHS。所有数值均由程序生成并交叉核验，正文不作人工改写。

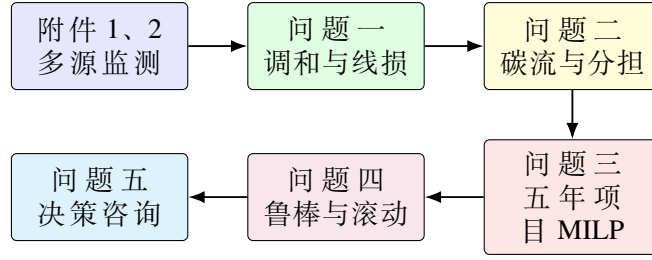


图 1 五个问题的计算顺序。附件数据经问题一调和后进入碳流，再进入五年项目和鲁棒滚动。

3 基本假设与符号

3.1 基本假设

- H1. 校正后的月度电量满足区域能量平衡；通道损耗落在线路上，入流按受端计量、出流按送端计量。
- H2. 区内输配损耗无直接关口，采用“终端用电 $\times 5\%$ ”作为可松弛先验，不将损耗率固定为 5% 。
- H3. 碳流采用比例共享与送端承担线损碳的主口径；节点碳势由入流碳量守恒唯一确定。
- H4. 2026 至 2030 年区域终端碳强度沿用 2025 年追踪结果，再用附件给出的 κ_y 做全省强度调整；官方碳核算不显式依赖区域间潮流。
- H5. 问题四将 2025 年“省外输入分接入区”份额矩阵 S_{ij} 固定至 2030 年。该假设较强，后文对其局限作定量分析。
- H6. 送端不确定性仅采用附件 6 给出的因子区间与情景，不额外假设突发事件时间线。
- H7. 项目效益自开工年加建设周期起生效；已开工规模在滚动中不可逆。
- H8. 主方案综合成本不折现，与附件年度投资上限同口径； 8% 折现仅作敏感性。

3.2 主要符号

4 问题一：多源电量一致性校正

4.1 异常识别

求解调和模型前，先进行不依赖优化器的结构性校验。检查内容包括分部门用电与终端用电的加总关系、月度累加与年度汇总的一致性、通道隐含损耗与工程值的偏差、受端电量是否超过送端电量、容量是否越限，以及按 5% 终端用电补入缺失区内损耗后的能量平衡标准化残差。以 $|z| > 3$ 为粗差阈值，共标记 23 条记录。最严重的是 2025-09 区域 A2，平衡残差为 $z = 32.5$ ，同时缺失该月工业用电和终端用电合计。通道 E03 在 8 月的隐含损耗率为 0.175 ，远高于工程值 0.025 。E10 年度汇总受端电量为 1563.8 GWh ，超过送端电量 1559.6 GWh 。月度与年度两套系统对 A2 工业用电的记录相差 8.71% 。四处月度空值（A7 风电、A4 水电、A2 工业与终端合计）在模型中作为自由变量。

4.2 守恒约束下的标准化 Huber 调和

记 $\mathbf{y}$ 为全部待校正量（分源发电、省外输入、分部门用电、通道送/受端电量）， z_k 为观测， $h_k(\mathbf{y})$ 为对应状态量。对观测残差使用阈值 $\delta = 1.5$ 的标准化 Huber 损失，对区内损耗与年度工程线损使用二次软先验 [1, 2]：

$$\min_{\mathbf{y}, \mathbf{L}} \sum_{k \in \mathcal{O}} \phi_{1.5} \left(\frac{h_k(\mathbf{y}) - z_k}{\sigma_k} \right) + \sum_{i,t} \left(\frac{L_{i,t} - 0.05 D_{i,t}^{\text{obs}}}{\sigma_{i,t}^L} \right)^2 + \sum_{e \in \mathcal{E}_+} \left[\frac{\sum_t r_{e,t} - (1 - \eta_e^{\text{eng}}) \sum_t s_{e,t}}{\sigma_e^\eta} \right]^2, \quad (2)$$

表 1 主要符号

符号	单位	含义
i, j	无量纲	区域, $i, j \in \{A1, \dots, A8\}$
t, y	无量纲	月份 (2025) 或规划年 (2026 至 2030)
$x_k, \hat{x}_k, \sigma_k$	GWh	观测、校正值、不确定度
η_e	无量纲	通道 e 损耗率
$\rho_{i,t}$	kgCO ₂ /kWh	节点碳势 (终端用电碳强度)
P_i^+, C_i^+	ktCO ₂	扩展生产责任、全口径消费责任
$F_{j \rightarrow i}$	ktCO ₂	通道 $j \rightarrow i$ 到达电量携带的碳
S_{ij}	无量纲	区域 i 消费中来自接入区 j 省外输入的份额
$E_{i,y}$	ktCO ₂	规划年消费侧碳排放
$\bar{E}_y$	ktCO ₂	全省消费侧碳上限
$B_{i,y}$	ktCO ₂	区域软预算
w_y	无量纲	预算惯性权重 (0.85→0.65)
$\xi_{j,y}$	无量纲	送端因子相对基准的乘数
Γ_y	无量纲	年份 y 的不确定预算
C^*, ε	百万元, 无量纲	零缺供最低投资及其投资容许比例
R	无量纲	最大区域相对预算超额
τ	无量纲	Γ 的缩放系数 (硬可行半径参数)

其中 $\phi_\delta(u) = u^2$ ($|u| \leq \delta$), 否则为 $2\delta|u| - \delta^2$; $\mathcal{E}_+$ 是有有效流量的通道集合, s, r 分别为送、受端电量。 $\sigma_k = \max(\text{rel}_k|z_k|, \underline{\sigma}_k)$, 发电/输入/分项用电取 2%, 终端合计与年度汇总取 1.5%, 通道计量取 2.5%。约束为逐区域逐月能量平衡(1)、 $0 \leq r \leq s \leq$ 月度容量、非负性和结构性零流量。式(2)中的表达均为线性项或凸分段二次项, 因此一次求解即可, 无须将估计得到的 η 按固定轮数反复回代。求解后按 $\hat{\eta}_e = 1 - \sum_t \hat{r}_{e,t} / \sum_t \hat{s}_{e,t}$ 统计年度线损。E07 全年无有效流量, 无法由数据识别, 故保留工程值 0.027。该模型是广义状态估计的稳健版本 [3, 4, 6], 区内 5% 损耗与工程线损仅作为收缩先验。物理约束调和后再追踪排放的方法亦见文献 [5]。

上述 23 项原始异常和口径不一致仅作为诊断标记, 不能直接认定为粗差。影响度计算对候选观测施加对称 $\pm 5\%$ 有限差分, 基准解与扰动解均采用同一 Huber 模型。区域年度用电变化和线损率变化先分别标准化, 再合成为无量纲分数, 因而不会直接混合 GWh 与线损率, 结果也不受人为迭代轮数影响。

4.3 校正结果

Huber 模型达到最优, 稳健目标为 291.028826。标准化观测残差平方和为 102.071576, 除以 1274 个观测项得到 0.08011898。该值只是描述性 RSS/n : 模型另含 106 个先验残差、硬约束、相关观测与估计状态, 不宜当作约化卡方, 也不宜据此做拟合优度检验。平衡残差最大 4.89×10^{-13} GWh, 容量、非负性、 $r \leq s$ 与结构性零流量均满足。四处缺失插补为 48.15、68.73、493.62、881.32 GWh (依次为 A7 风电、A4 水电、A2 工业、A2 终端); 全省区内损耗率为 1.742%。E05 年度线损为 0.01675 (工程值 0.02000), E10 为 0.02777。影响度前三依次是 E10 年度送端汇总、E10 年度受端汇总和 2025-08 A4 省外输入, 建议优先复核年度/月度关口口径。

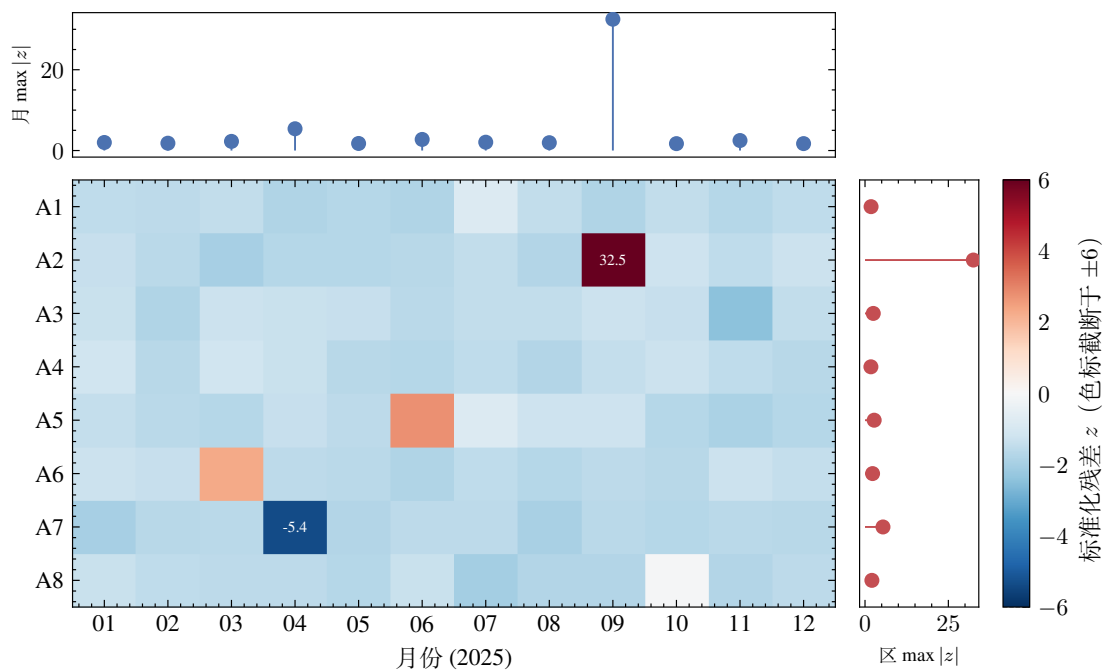


图2 校正前各区域逐月能量平衡标准化残差及边际统计。色标截断于 ± 6 ，格内标注 $|z| > 3$ ；上缘与右侧分别给出各月、各区的 $\max |z|$ ，A2九月的极端值 $z = 32.5$ 另以数值标明。

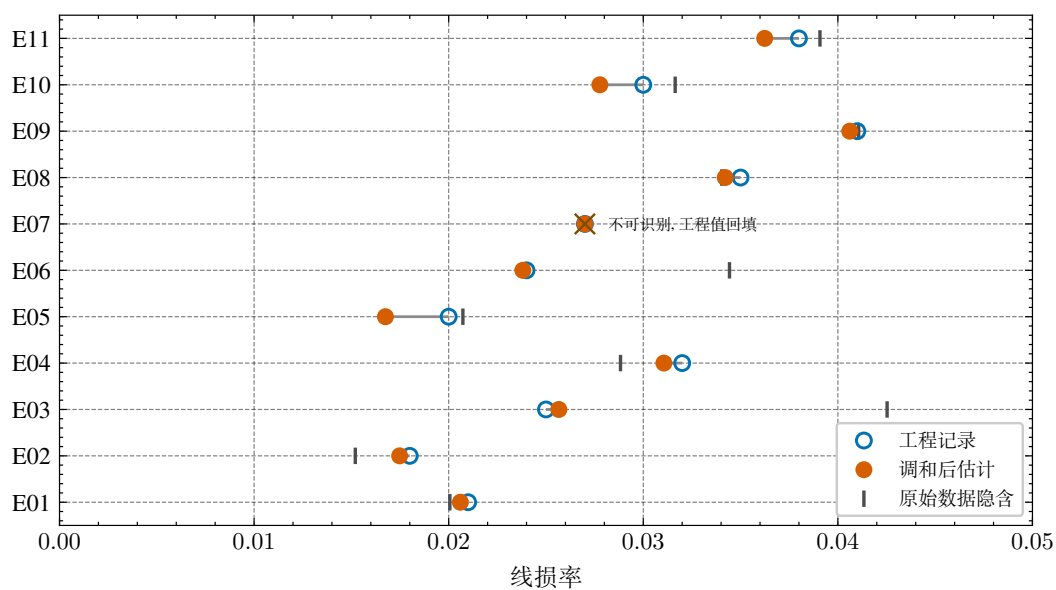


图3 通道线损率比较。空心点为工程记录，实心点为调和估计，竖线为原始隐含损耗率。E05工程值高于估计值，E03的偏高隐含损耗率经调和后降低，E07因无有效流量而保留工程值。

对称扰动后的影响分数见图4。E10年度送、受端汇总的影响分数最高，其次为A4八月省外输入，说明跨口径关口总量对全网估计结果最敏感。

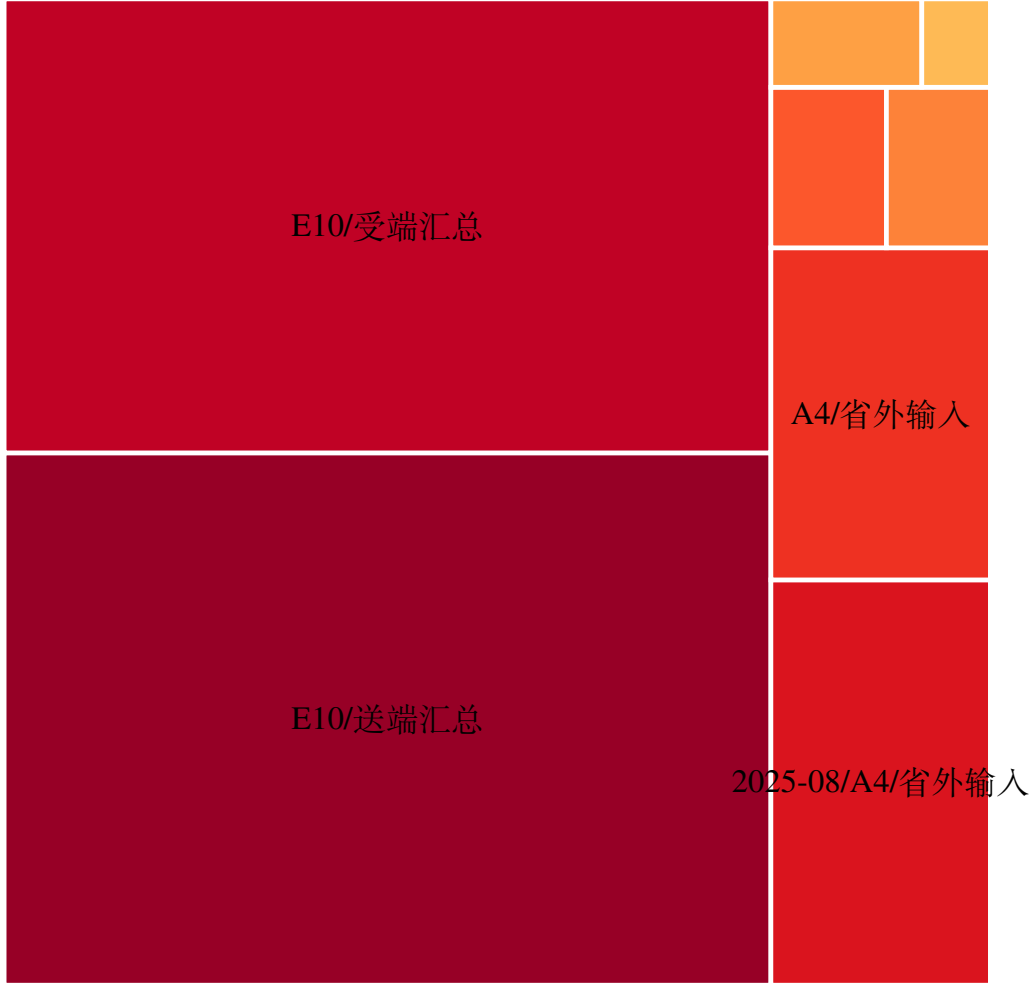


图4 关键观测在对称 $\pm 5\%$ 扰动下的综合影响分数。矩形面积正比于影响分数，其中E10年度送、受端汇总所占面积最大。

表2 Huber 与 WLS 的清洁数据一致性及污染稳健性

方法	清洁 RSS/n	状态差异 RMSE	污染平均 RMSE	用电最大变化	线损最大变化
Huber	0.080119	0	0.038782	0.164%	0.00333
WLS	0.078737	0.003509	0.045085	0.313%	0.00528

在清洁数据上，两种方法的状态归一化 RMSE 为 0.003509，说明稳健化没有明显改变正常观测下的估计结果。六类确定性污染实验中，WLS 与 Huber 的平均状态 RMSE 之比为 1.1625，且 WLS 的年度用电与线损最大变化均较大。因此，本文依据污染条件下的稳定性选择 Huber，而不是依据清洁数据上的 RSS/n ，后者由 WLS 略占优势。

5 问题二：碳流追踪与责任分担

5.1 节点碳势

在校正后的电量网络上，设节点 i 的总入流能量为 Q_i （本地四类电源 + 省外输入 + 通道到达电量）。比例共享假定：节点一旦混合，所有出流（负荷、损耗、外送）携带同一碳势 ρ_i [7, 8]。以送端承担通道损耗碳为主口径，到达受端的电量只携带送端碳势，

损耗碳留在送端台账。碳势满足

$$(\text{diag}(\mathbf{Q}) - \mathbf{C})\boldsymbol{\rho} = \mathbf{b}, \quad (3)$$

其中 C_{ij} 为 $j \rightarrow i$ 到达电量, b_i 为节点 i 本地发电与省外输入注入的碳量。(3) 逐月为 8×8 线性方程组。来源份额由同一比例共享结构、以各类注入能量为右端项一次解出, 不再把份额额外除以 Q_i 。省外输入按接入区分列的份额矩阵 S_{ij} 供问题四使用。

5.2 三种责任口径与 Shapley

扩展生产责任 P_i^+ 为本地发电碳加该区接入的省外输入碳 [10]。全口径消费责任 C_i^+ 为终端用电碳加区内损耗碳及送端承担的通道损耗碳 [11]。线性共担 [12, 13]

$$R_i(\lambda) = \lambda P_i^+ + (1 - \lambda)C_i^+, \quad \lambda \in \{0.3, 0.5, 0.7\}. \quad (4)$$

因 $\sum P^+ = \sum C^+$, 任意 λ 下全省总量守恒。另构造通道碳转移博弈: 记 $F_{j \rightarrow i}$ 为到达电量乘送端碳势,

$$v(S) = \sum_{i \in S} P_i^+ + \sum_{j \notin S, i \in S} F_{j \rightarrow i}. \quad (5)$$

八个区域共有 $2^8 = 256$ 个联盟, 可精确枚举 Shapley 值 φ_i [14]。该特征函数将每条跨区转移的边际量平均分配给送、受两端, 因此 $\varphi_i = (P_i^+ + C_i^+)/2$ 是结构恒等式, 数值上与 $\lambda = 0.5$ 一致 (两位小数下个别 0.01 kt 的差异来自舍入)。本文将其称为“五五共担的 Shapley 表示”。这一结果只适用于式(5)定义的特征函数, 不能据此判定 $\lambda = 0.5$ 是政策上唯一的公平权重。

5.3 追踪结果

2025 年全省生产口径与消费全口径排放均为 35883.78 kt, 未舍入责任守恒误差为 0 (CSV 按两位小数汇总时相差 0.01 kt)。终端碳强度以 A4 最高 (0.62399)、A5 最低 (0.15217)。图5呈现两类季节特征: A1、A3、A4、A6 全年保持高位, A5、A7、A8 在夏季下降。A3 的消费责任为 5435.60 kt, 是扩展生产责任 1015.92 kt 的 5.35 倍; 其消费电量中省外输入占 48.45%, 其中 46.96 个百分点经 A4 接入。主路径 A4→A3 的点估计为 4366.34 kt, 其次为 A4→A2 的 969.19 kt 和 A6→A8 的 777.98 kt。这一结果与省内“碳外包”格局一致 [15]。生产侧口径会低估受电区责任, 消费侧口径则无法体现送端枢纽的生产责任。本文以 $\lambda = 0.5$ 作为协商基准, 同时报告 0.3 和 0.7 两种权重下的结果。

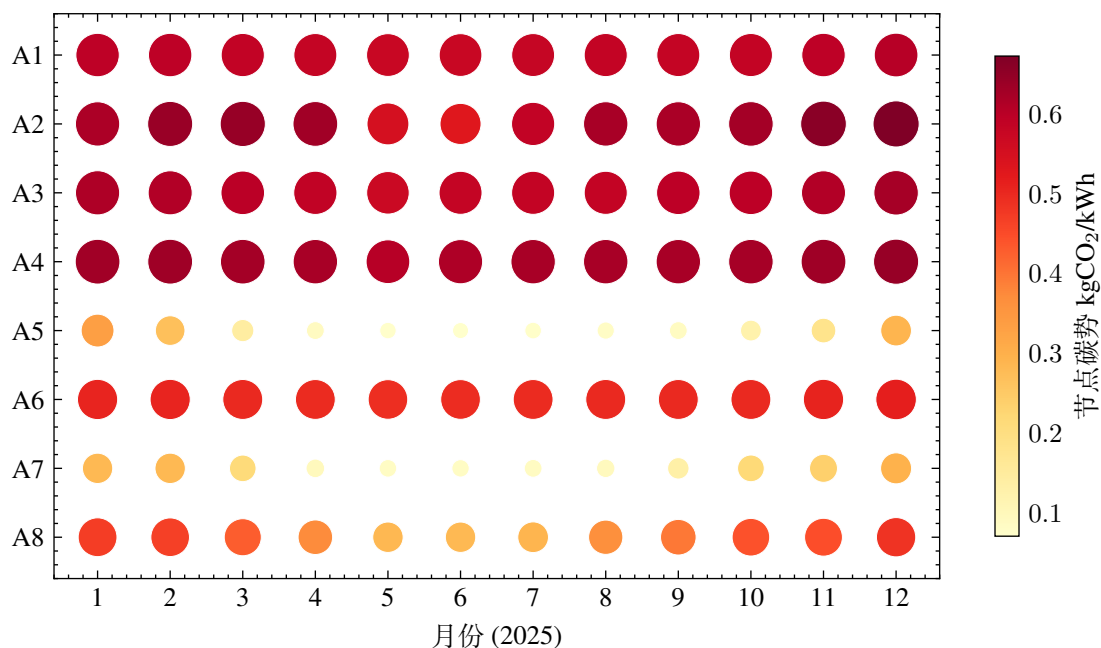


图5 各区域2025年逐月节点碳势气泡矩阵（送端承担口径）。圆面积与颜色表示碳势；A1至A4、A6全年高位，A5、A7、A8夏季气泡明显缩小。

图6给出强度差异的来源。A5、A7的本地清洁电量占比分别为82.35%和78.48%，其中水电分别为72.68%和56.52%；两地碳势在丰水期（4至8月）明显走低，年初和年末再回升。A1、A6的省外输入占比分别为69.44%和71.27%，其强度主要随接入电源结构变化。A2火电占比49.80%，12月碳势升至0.67196，为八区最高单月。

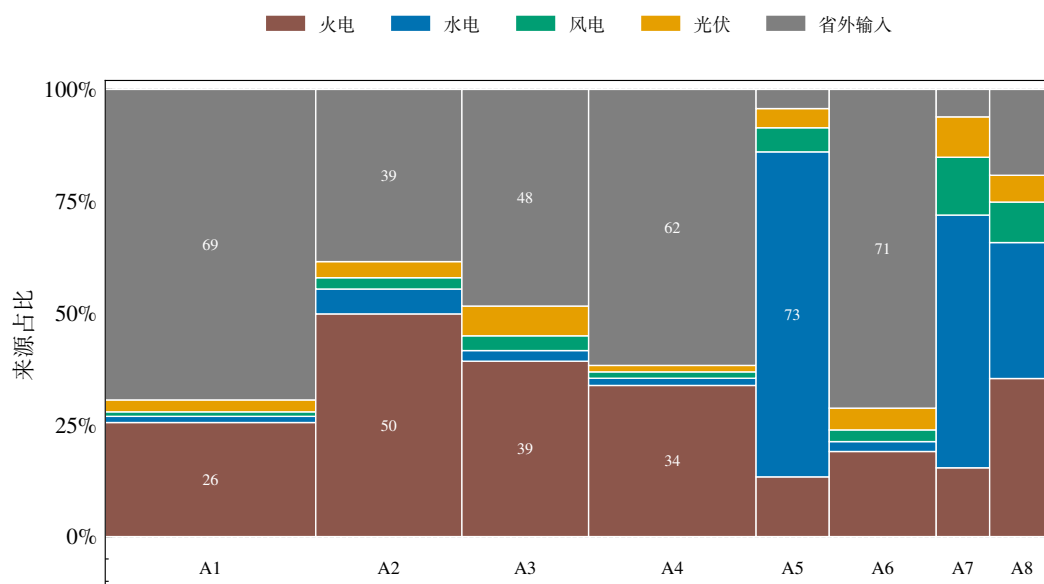


图6 各区域终端用电来源的马赛克图。列宽正比于2025年用电量，块高为来源份额；A5/A7以水电为主，A1/A4/A6以省外输入为主。

图7把同一分解拆到月份：A5/A7的水电份额在4至8月抬升，火电与输入被挤出，与碳势夏季低谷同相；A2/A4各月火电加输入始终占主导，所以碳势全年高位。图8用冲积图汇总来源到消费区的能量去向：省外输入主要进入A1/A4/A6，水电集中供给A5/A7。

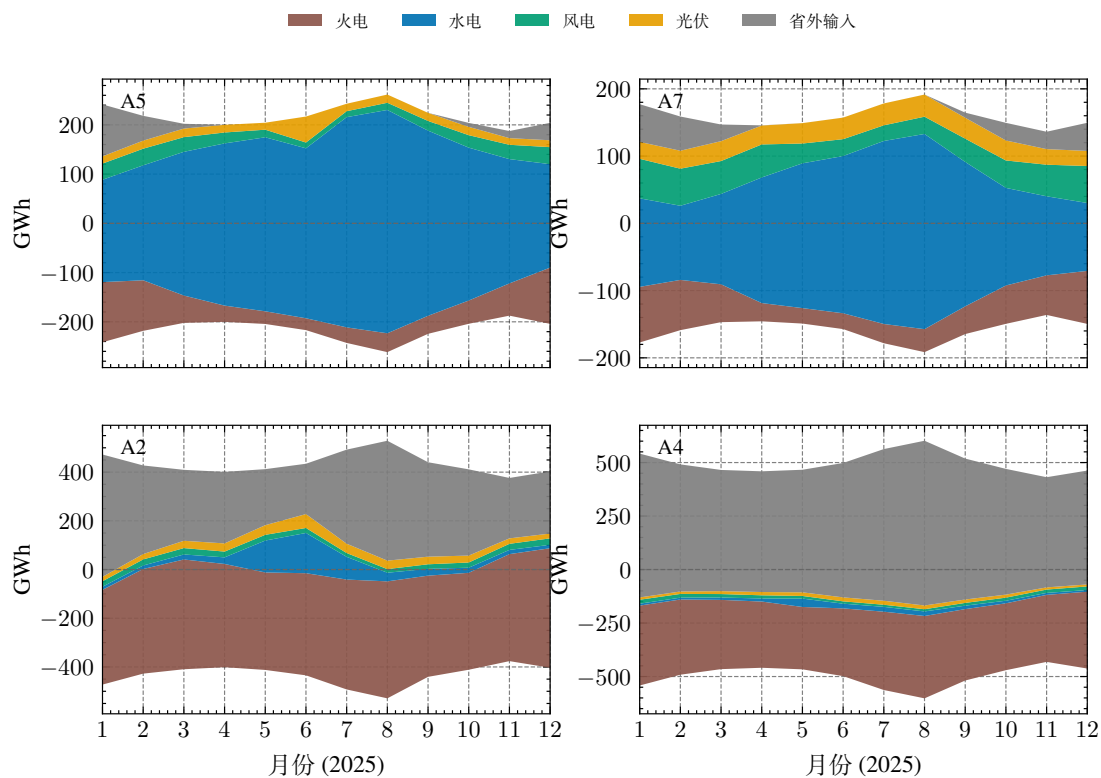


图7 典型区域逐月电源结构对称流图。带宽正比于终端电量、中线为零；A5/A7 丰水期水电带变宽，A2 火电、A4 省外输入全年占优。

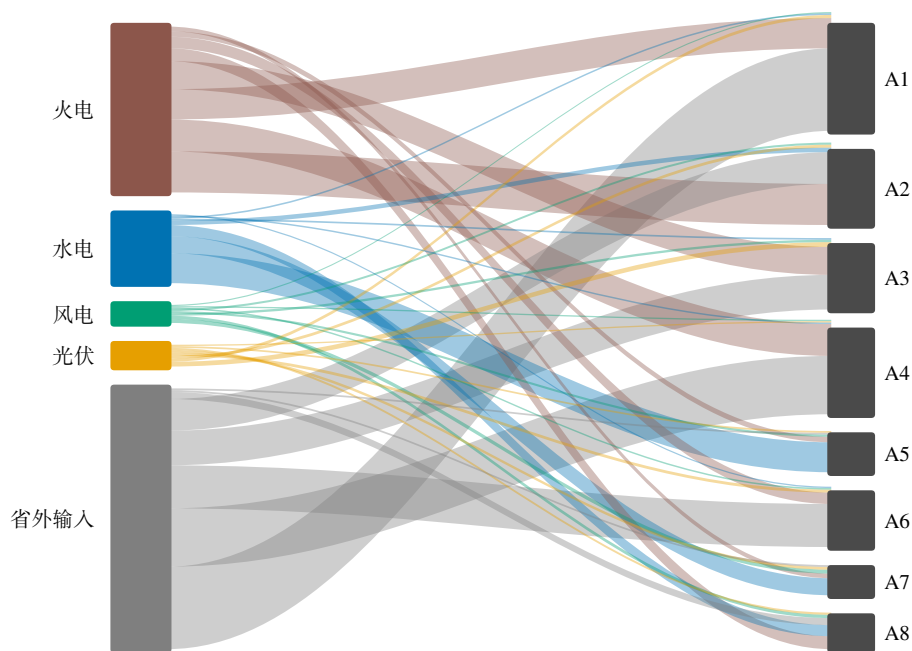


图8 2025 年电源来源 → 消费区能量冲积图。带宽度正比于电量；省外输入流向 A1/A4/A6，水电流向 A5/A7。

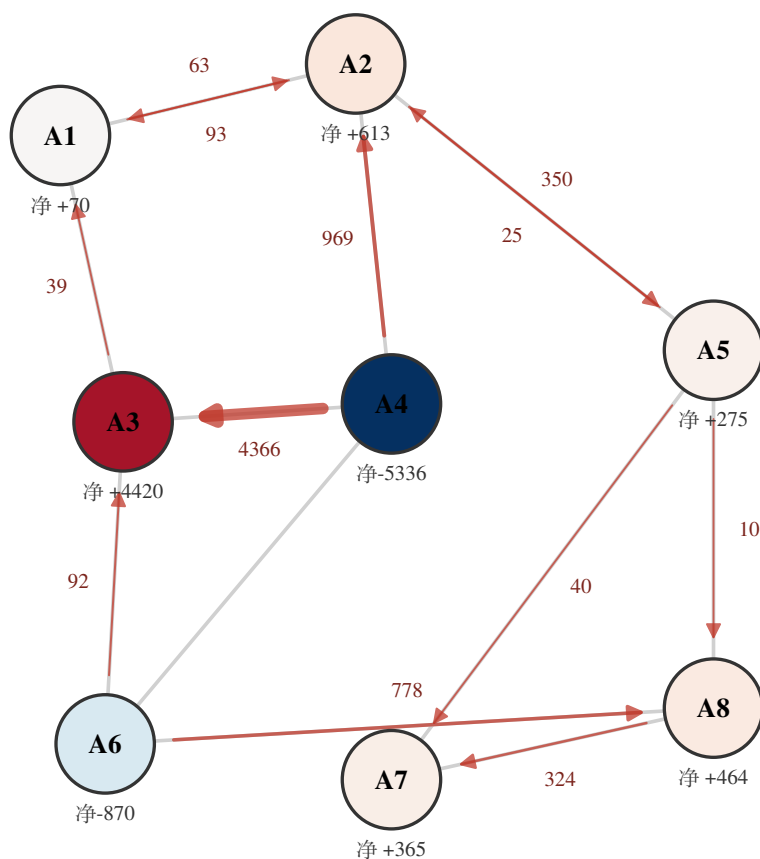


图9 2025年区域间电力碳流与净责任格局。箭头宽度正比于到达碳量 $F_{j \rightarrow i}$ (ktCO_2)；节点颜色为 $C_i^+ - P_i^+$ (红 = 净转入)。主路径为 A4→A3 (4366.34 kt)。

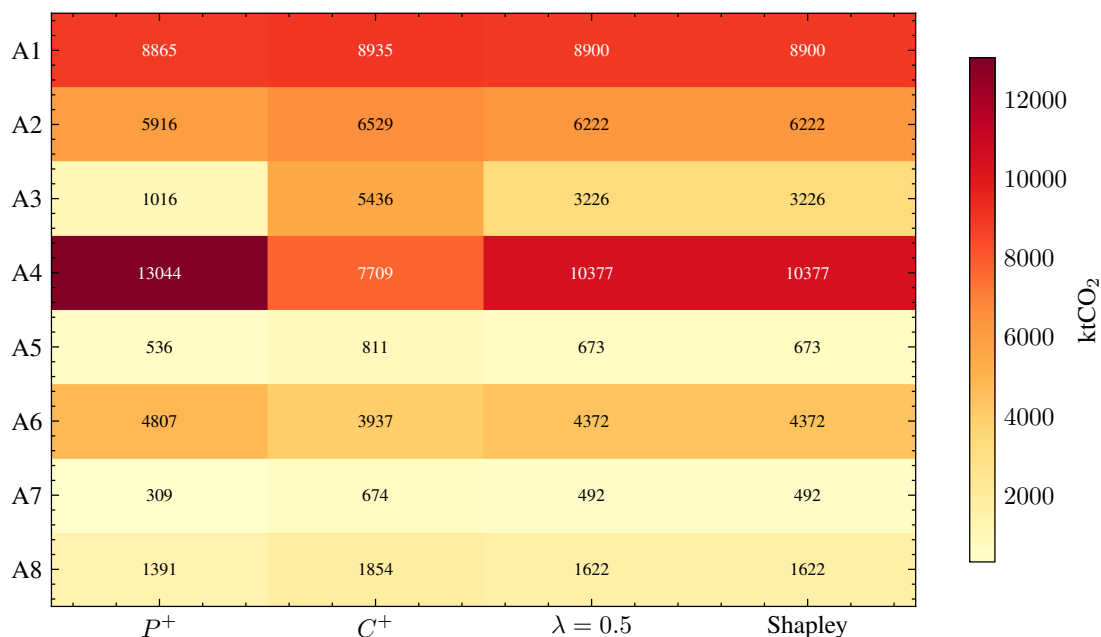


图 10 四种口径下的区域碳排放责任热力图（2025）。 $\lambda = 0.5$ 与 Shapley 两列数值重合，源于式(5)的结构恒等式；A4 为净转出、A3 为净转入。

表 3 2025 年区域碳排放责任与 Shapley 共担 (ktCO₂)

区域	P^+	C^+	$\lambda = 0.3$	$\lambda = 0.5$	Shapley
A1	8865.08	8934.69	8913.81	8899.88	8899.89
A2	5915.76	6528.65	6344.78	6222.20	6222.21
A3	1015.92	5435.60	4109.70	3225.76	3225.76
A4	13044.48	7708.95	9309.61	10376.72	10376.72
A5	535.50	810.80	728.21	673.15	673.15
A6	4807.07	3936.72	4197.82	4371.89	4371.89
A7	309.30	674.02	564.60	491.66	491.66
A8	1390.66	1854.35	1715.24	1622.50	1622.50
合计	35883.77	35883.78	不适用	不适用	35883.78

5.4 条件参数自举与下游触限风险

附件未提供跨年度重复的 2025 量测，因此无法识别无条件真实分布。本文采用 500 次条件参数自举 [9]：以问题一拟合状态为条件真值，按照各量测类型的 σ 独立生成截断于零的正态伪观测，并保留原缺失模式与结构性零流量；每个样本均从伪观测出发重新完成 Huber 调和，再求解 12 个 8×8 碳势系统。随机种子固定为 20250822。2025 年排放因子、网络、工程先验和量测精度保持不变，附件 6 给出的未来因子区间不作为 2025 年的概率分布。

500/500 个样本成功。最大能量平衡残差为 1.01×10^{-12} GWh，碳流系统最大条件数为 6.606，责任守恒最大相对误差为 4.03×10^{-16} ，最终分位端点的最大 Monte Carlo 标

准误差为 $0.0001198 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ 。图11显示 A4、A5 的年均强度点估计及 95% 条件区间分别为 $0.62399 [0.62179, 0.62537]$ 和 $0.15217 [0.15019, 0.15320]$ ；500 次中 A4 始终最高、A5 始终最低，相应概率的 Wilson 95% 下界均为 0.9924。

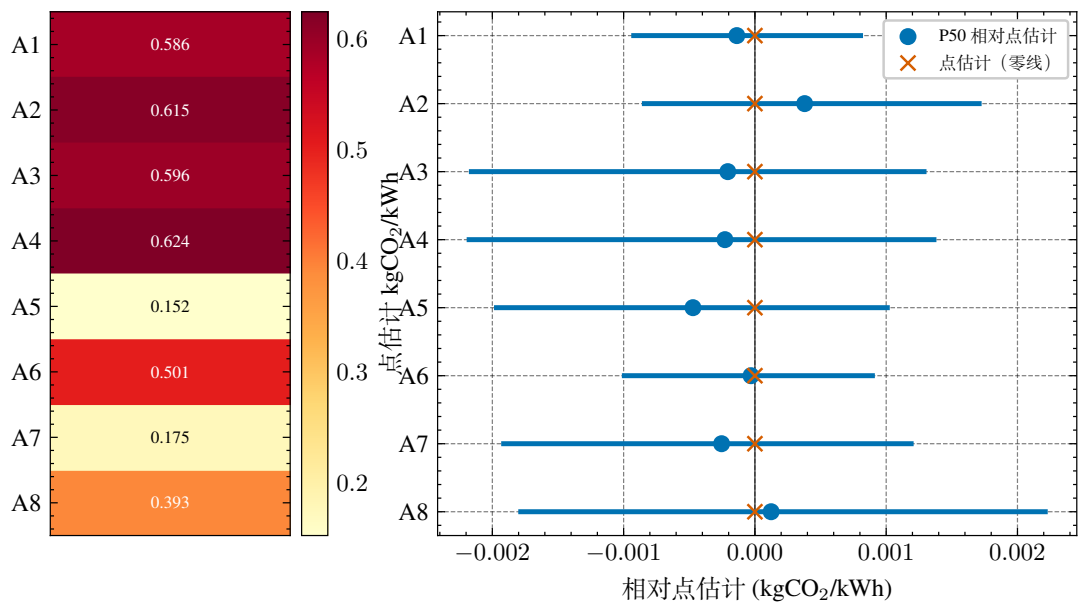


图 11 八区域年均终端碳强度：左侧色带为调和后点估计，右侧把 95% 条件区间画成相对点估计的偏差（圆点为 P50）。区间宽度约 0.002 至 0.004，在原强度轴上会被点标盖住。

A4→A3 年度到达碳流的条件 P2.5/P50/P97.5 为 4356.76/4387.27/4419.04 kt，见图12。将同一批样本传递至问题三固定的 $\varepsilon = 1\%$ 推荐计划，且不针对单个样本重新优化，得到 2026 至 2030 年省级触限概率依次为 0、0.2%、32.0%、35.8%、35.8%。尽管点估计未超过上限，后三年的触限概率仍高于 30%，实际执行时需要设置动态重估触发条件。这些区间未覆盖排放因子、未来结构、相关量测误差和模型错设，因而不属于无条件预测区间。

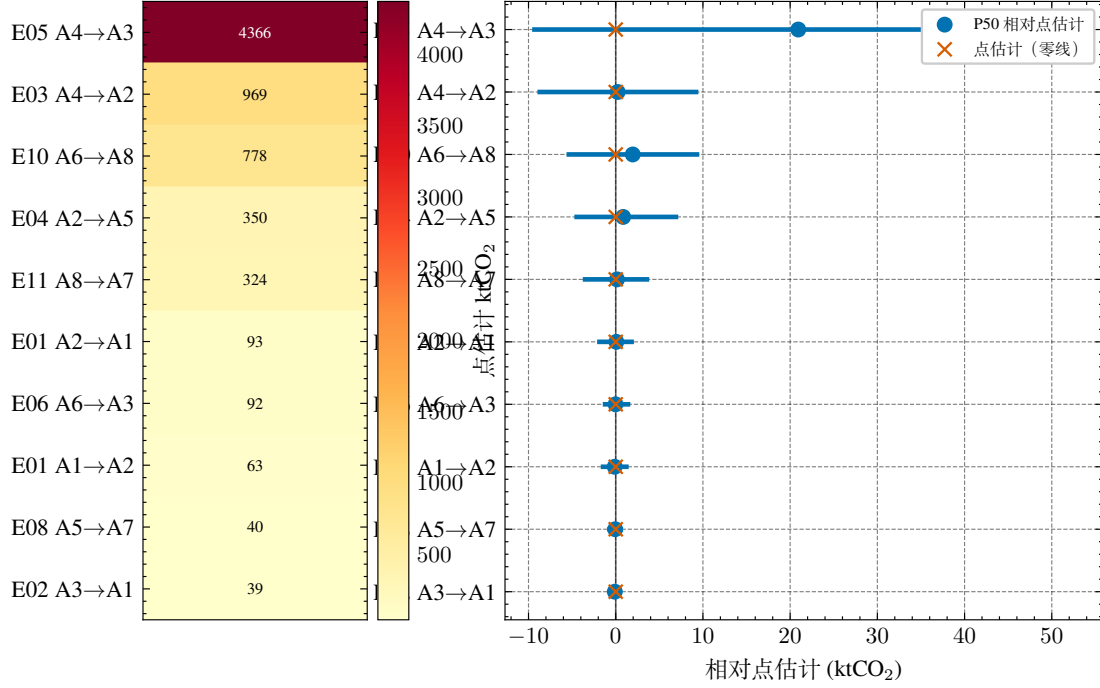


图 12 前十条通道的年度到达碳流。左侧色带为点估计（以 A4→A3 为主），右侧为相对点估计的 95% 条件区间。各通道量级相差两个数量级，右图采用偏差轴以同时显示各区间。

6 问题三：区域碳预算与五年项目组合

6.1 预算分解

全省消费侧年度上限 $\bar{E}_y$ 为硬约束。区域软预算采用惯性份额与公平份额的凸组合 [16, 17, 18]

$$B_{i,y} = [w_y \pi_i + (1 - w_y) d_{i,y}] \bar{E}_y, \quad (6)$$

其中 π_i 为 2025 年 C^+ 份额， $d_{i,y}$ 为当年需求份额， w_y 由 2026 年的 0.85 线性降到 2030 年的 0.65。超额 $b_{i,y} = \max(0, E_{i,y} - B_{i,y})$ 按 0.2 百万元/kt（约 200 元/tCO₂）计罚。

6.2 投资与运行耦合 MILP

决策变量为项目 p 在年份 t 的开工规模 $x_{p,t}$ （通道升级为 0-1）。运行层包含本地电源上限、省外输入年容量、通道容量与问题一校正后的 η_e ，以及最低供能率。碳核算按附件 4B 的官方简化式

$$E_{i,y} = \rho_i \kappa_y (D_{i,y} - G_{i,y}^{\text{PV}}) + 0.045 G_{i,y}^{\text{PV}} - A_{i,y}, \quad (7)$$

交通电气化新增用电计入 D ，燃油替代计入直接减排 A ，不重复计算。 ρ_i 取问题二 2025 年终端碳强度。总规模、年开工上限、五类施工资源、年度投资上限、互斥与协同触发均作为硬约束，协同项用 McCormick 线性化。保留下式作为传统加权罚比较基线：

$$\min J_w = \sum_{p,t} \frac{c_p x_{p,t}}{(1+r)^{t-2026}} + 0.2 \sum_{i,y} b_{i,y} + 10 \sum_{i,y} (D_{i,y} - s_{i,y}), \quad (8)$$

其中 $b_{i,y} = \max(0, E_{i,y} - B_{i,y})$ ，主口径 $r = 0$ 。式(8)中的系数 0.2 人为规定了公平与成本之间的交换率，因此该目标仅作为比较基线。正式方案采用严格词典序 ε -约束：先最小化总缺供 S ，再在 $S = S^*$ 下最小化投资 C ，最后在 $C \leq (1 + \varepsilon)C^*$ 内最小化最大相

对区域超额 R ，并以投资最小打破同值解：

$$\begin{aligned} S^* &= \min S(x), \\ C^* &= \min\{C(x) : S(x) \leq S^*\}, \\ R^*(\varepsilon) &= \min\{R : C(x) \leq (1 + \varepsilon)C^*, b_{i,y}(x) \leq RB_{i,y}, \forall i, y\}. \end{aligned} \quad (9)$$

该结构仍是多年期投资与运行耦合 MILP[19]。各阶段均由 HiGHS 精确求解并独立回代，避免直接加总不同量纲的目标。

6.3 词典序 ε -Pareto 结果

阶段一得到 $S^* = 0$ ，阶段二得到最低投资 $C^* = 964.9697$ 百万元。扫描 $\varepsilon \in \{0, 0.5\%, 1\%, 2\%, 5\%\}$ 的结果见表4与图13。随着投资容许度扩大，最大相对区域超额单调下降。该曲线明确给出成本与区域负担之间的交换关系，而单一罚系数无法呈现这一关系。

表 4 零缺货条件下投资与最大相对区域超额的 ε -Pareto 前沿

ε	实际投资（百万元）	相对 C^* 增投	最大相对超额	项目数
0	964.970	0.000%	8.377%	6
0.5%	969.783	0.499%	7.964%	7
1%	974.603	0.998%	7.611%	6
2%	984.247	1.998%	7.100%	7
5%	1013.040	4.982%	6.707%	8

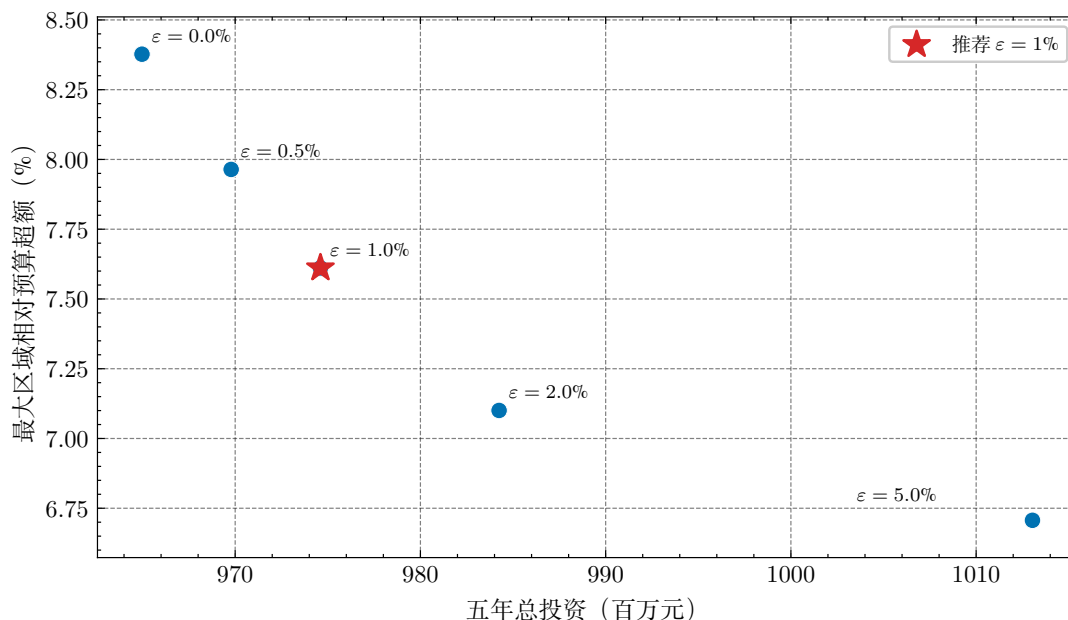


图 13 ε -Pareto 前沿散点：横轴为五年投资，纵轴为最大区域相对预算超额。星号为推荐点 $\varepsilon = 1\%$ 。

推荐 $\varepsilon = 1\%$ ：实际投资 974.6028 百万元，较 C^* 增加 0.9983%，最大相对超额为 7.6112%。加权基线投资 973.9 百万元、最大相对超额 8.2808%，推荐方案的投资仅增加约 0.70 百万元。区域超额总量由 4575.58 增至 4631.89 kt，原因是优化目标控制最坏相对负担，而非超额总和。推荐方案包含 P12、P15、P16、P19、P23、P31 六个项目，2026

至 2030 年投资分别为 543.35、270.13、83.30、77.82、0 百万元，碳裕度为 327.2、58.2、3.1、0、0 kt。最大独立约束回代误差为 2.05×10^{-12} ，五个 Pareto 点均达到最优，MILP gap 为 0。

无项目五年累计越限 560.4 kt；按单位减排成本补到上限的贪心解投资 965.0 百万元。表5把这些可解释基线与两个 MILP 方案并列。2030 年碳上限的有限差分影子价格为 3.1616 百万元/kt，它只表示一次性投资目标下的局部规划边际成本，不宜直接当作市场碳价。问题二的量测自举还给出：固定推荐计划在 2028 至 2030 年的条件触限概率为 32.0%、35.8%、35.8%，实际执行需要留动态安全裕度。

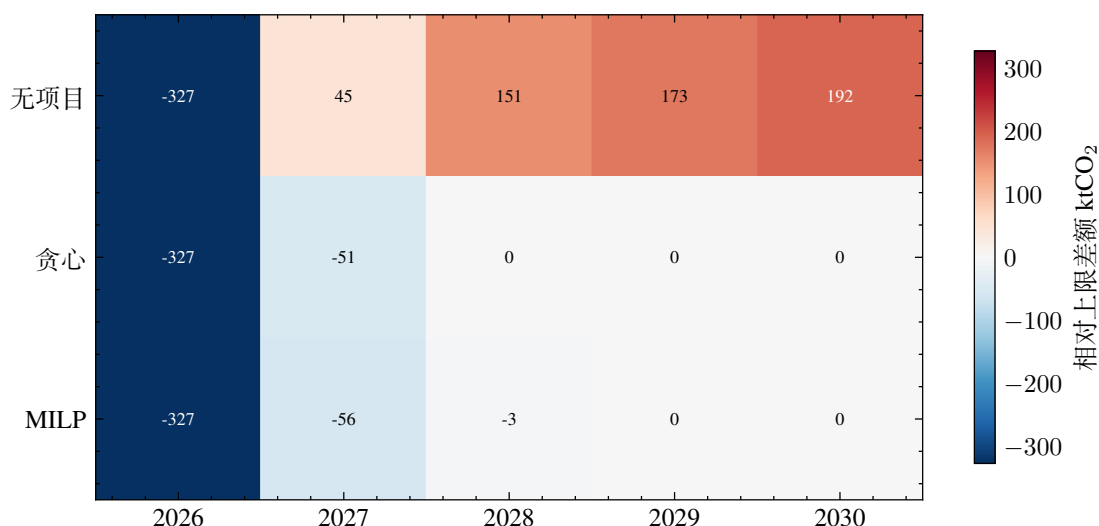


图 14 无项目、贪心与 MILP 相对碳上限的差额热力图。正值越限、负值裕度；最终推荐由图13的词典序前沿给出。

表 5 无项目、贪心与两类 MILP 方案比较

方案	投资	五年总越限	区域超额合计	最大相对超额	项目数
无项目	0	560.4	5078.7	不适用	0
贪心（补到上限）	965.0	0	4642.2	不适用	6
加权罚基线	973.9	0	4575.58	8.281%	7
$\varepsilon = 1\%$ 推荐	974.603	0	4631.89	7.611%	6

7 问题四：送端碳不确定与鲁棒滚动

7.1 冲击如何传到消费侧

为保持比较口径一致，问题四的压力测试沿用问题三的加权罚基线（投资 973.9 百万元）； $\varepsilon = 1\%$ 推荐计划的量测触限风险已在问题二列出。加权基线在 2028 至 2030 年接近省级上限，送端碳因子上升时几乎没有剩余裕度。记 $\xi_{j,y}$ 为接入区 j 的因子乘数。若将进口偏差直接计入接入区碳账，会与 $\rho\kappa$ 基线重复计算。与问题二一致的传导方式是先根据 2025 年份额计算“源自 j 的消费电量” $W_{j,y} = \sum_i (D_{i,y} - G_{i,y}^{\text{PV}}) S_{ij}$ ，再令

$$\Delta E_y = \kappa_y \sum_j \bar{e}_j (\xi_{j,y} - 1) W_{j,y}. \quad (10)$$

将 S_{ij} 固定在 2025 年水平是一项较强假设。若只计接入区进口电量而忽略转供, S3-2030 增量由 454.5 降至 437.8 kt (−3.7%); 若再将 S 向 A4 集中 20%, 增量则升至 495.7 kt。当前模型只描述给定来源份额下的因子冲击, 未覆盖 S 的长期漂移。

7.2 压力测试与双口径 POR

加权基线在 S3 的 2028/2029/2030 年越限为 195.6/338.5/454.5 kt; 完整 Γ 集的逐年最坏越限为 244.4/394.2/486.9 kt, 合计 1125.49 kt。对 ξ 采用预算不确定集 [20]

$$\mathcal{U}_y(\Gamma_y) = \{z : 0 \leq z_j \leq 1, \sum_j z_j \leq \Gamma_y\}, \quad (11)$$

内层最大增量对偶化为 $\Gamma_y \pi_y + \sum_j \mu_{j,y}$ 后代入 MILP。当前 POR 模型允许省级碳缺口, 并按 50 百万元/kt 处罚, 因此得到的是软风险方案; 求解器返回可行不代表硬约束下可行。扫描 $\tau\Gamma$ 后, 需要分别报告设计集 $\mathcal{U}(\tau\Gamma)$ 上的违约, 以及将全部方案置于统一 $\mathcal{U}(\Gamma)$ 下得到的回溯违约, 见表6。

表 6 Γ 缩放下的双口径 price of robustness

τ	投资 (百万元)	设计集 $\tau\Gamma$ 违约	统一 Γ 回溯违约
0.0	973.9	0.00	1125.49
0.5	3375.5	0.00	338.15
1.0	4834.5	14.85	14.85
1.5	5160.4	166.63	14.89
2.0	5160.4	211.34	14.89

$\tau > 1$ 时设计集扩大, 而项目与资源上限不变, 因而软违约上升; 统一 Γ 回溯下的违约并未随之增加。 $\tau = 1$ 的软方案投资 4834.5 百万元, 较确定性基线增加 3860.6 百万元, 但仍存在 14.85 kt 缺口。

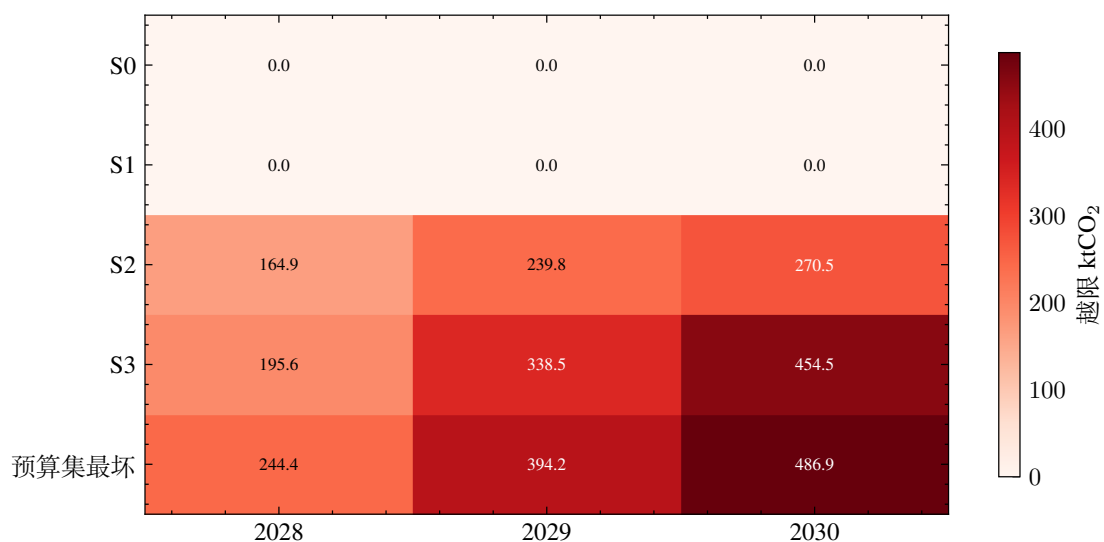


图 15 问题三加权罚基线的越限热力图 (情景 × 年份)。S0 全零, S3-2030 为 454.5 kt。

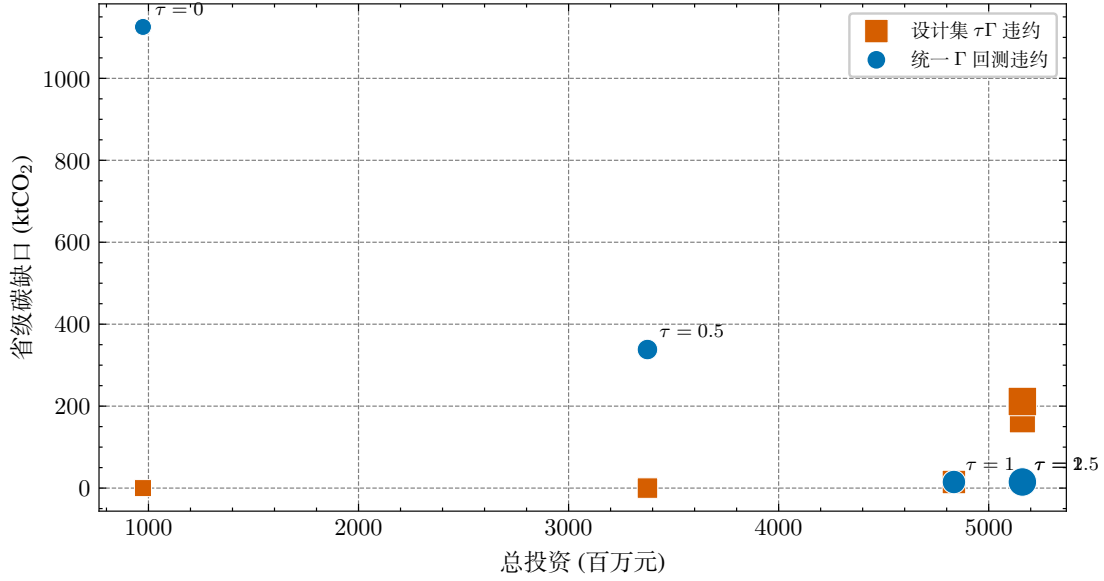


图 16 鲁棒性代价的气泡散点。横轴投资、纵轴碳缺口，气泡大小随 τ 增大；圆点为统一 Γ 回测，方点为设计集违约。

7.3 硬可行半径与恢复边界

去掉碳缺口松弛后，完整硬可行半径定义为

$$\tau^* = \max\{\tau : \exists x, E_y(x, \xi) \leq \bar{E}_y, \forall \xi \in \mathcal{U}_y(\tau\Gamma_y), \forall y\}. \quad (12)$$

二分求得 $\tau^* = 0.95300293$ ，对应投资 4724.64 百万元。在题设投资和资源上限下，完整 $\Gamma = 1$ 没有硬零越限方案。若按“先最小总缺口、再最小投资”求解， $\Gamma = 1$ 的不可避免总缺口为 14.848813 kt，其中 2028 年 6.151329、2029 年 8.697484 kt，其余年份为 0。

硬可行性可通过单独放宽一种约束恢复。二分得到的临界包络为

$$f_{\text{inv}} \in (1.0553207, 1.0553284], \quad f_{\text{res}} \in (1.0449982, 1.0450058], \quad (13)$$

即年度投资上限按保守上界需放宽 5.5328%，或将五类施工资源统一放宽 4.5006%。两个上界均经独立完整 Γ 回测确认零越限，各自略低的下界则由求解器证明不可行。若不放宽长期施工约束，则需另行引入绿电购买、需求响应或碳抵消。由于题面未给出这些资源的价格，本文不额外假设其单点成本。

本文还采用“先求当前场景，再加入所发现的最坏场景后重解”的方式构造软防御，得到两个场景，目标值为 6344.7 百万元。该过程未求解标准两阶段 ARO 的分离问题，也未维护上下界与收敛 gap。按照严格 C&CG 的定义 [23]，该方法属于可行性场景生成启发式，不能保证得到全局最优的可调鲁棒解。

7.4 四路径非预见最小最大相对遗憾

S0 至 S3 是无概率典型路径，不能设等概率求期望。令 C_s^* 为路径 s 的完美信息 (PI) 硬碳上限最优目标；令 2026 至 2027 开工 x^0 对四路径共享，2028 至 2030 在年初识别路径后用 x^s 追索。采用混合整数追索的最小最大相对遗憾思想 [21, 22]：

$$\min R, \quad \frac{C_s(x^0, x^s) - C_s^*}{C_s^*} \leq R, \quad s \in \{S0, S1, S2, S3\}, \quad (14)$$

并对四条路径分别施加硬碳上限。模型包含 2471 个变量、146 个二元变量和 3389 条约束，可由 HiGHS 直接求解。

表 7 四条典型路径的完美信息基准与非预见最小最大遗憾解

路径	PI 目标	非预见目标	非预见投资	相对遗憾
S0	1912.873	2933.102	2094.466	53.335%
S1	1214.056	2933.102	2094.466	141.595%
S2	3782.083	3820.201	3020.995	1.008%
S3	5239.442	5258.148	4490.793	0.357%

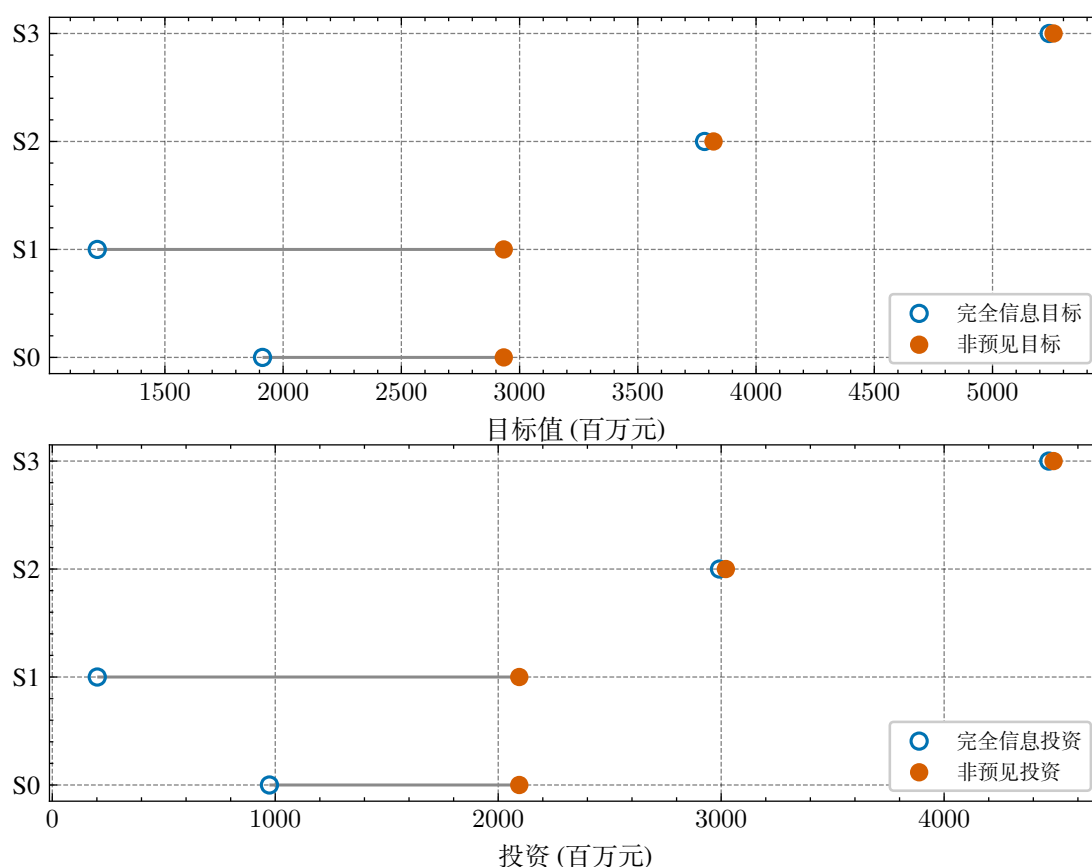


图 17 四路径完美信息与非预见方案的哑铃图。茎长即绝对遗憾；S1 的 PI 基数最小，早期共同防御使其相对遗憾最高。

共享一阶段投资为 2094.466 百万元，四条路径均实现硬零越限。S1 的 PI 目标最小，因此相对遗憾最高。表 7 同时列出绝对目标，以避免仅依据百分比作出偏差判断。

7.5 滚动 objective-to-go 的比较口径

沿 S3 路径，在每年年初用已观测因子重解、对未观测年份保留 Γ 软防御 [24]。信息比较固定同一决策时点与同一已承诺状态，只比较“使用/不使用本年观测”的剩余期目标，结果见表 8。

目标改善中包含避免的软违约罚，因此不能将 307.566 或 434.874 百万元解释为等额投资节省；跨年份比较包含沉没成本的全周期目标也不具可比性。S3 滚动最终投资仍为 4834.5 百万元，并在该路径上实现零越限，但这不构成对完整 Γ 集硬保证。滚

表 8 S3 滚动中同状态 objective-to-go 的信息改善 (百万元)

决策年	使用本年观测	不使用本年观测	目标改善
2028	3307.766	3615.333	307.566
2029	1445.621	1880.495	434.874
2030	191.775	191.775	0

动模型保留了观测后的追索接口。完整压力下的底线仍由 τ^* 、14.8488 kt 最小缺口和上述资源恢复边界共同确定。

8 问题五：决策咨询报告

关于“十五五”电力低碳转型的决策建议

(呈省级能源主管部门)

对 2025 年多源监测数据的守恒校验得到 23 项诊断标记, 包括月度与年度系统最大 8.7% 的口径差、E10 年度“受端大于送端”、E03 单月隐含线损 17.5% 以及 4 处缺失。采用单次凸 Huber 调和后, 最大能量平衡残差为 4.89×10^{-13} GWh; E05 年度线损为 0.01675 (工程值 0.020), E07 因全年无有效流量只能保留工程值 0.027。最值得复核的依次是 E10 年度送、受端汇总和 A4 八月省外输入。建议把关口月表与年度汇总统一编码, 并对 E10 设置自动对账告警。

A4、A5 年均终端碳强度分别为 0.62399 和 0.15217 kgCO₂/kWh。A3 消费责任为 5435.60 kt, 是扩展生产责任的 5.35 倍, 主碳流 A4→A3 为 4366.34 kt。500 次完整量测自举给出该主碳流 95% 条件区间 [4356.76, 4419.04] kt, 所有样本均保持 A4 最高、A5 最低的排序。区域考核宜同时公开生产侧与消费侧两套口径。五五共担可作为协商起点, 但其与当前 Shapley 值一致是结构恒等式, 数据并未给出唯一的公平权重。

项目方案根据 ε -前沿选择。零缺供最低投资为 964.970 百万元; 推荐 $\varepsilon = 1\%$, 投资 974.603 百万元, 较最低投资增加 0.998%, 加权基线的最大区域相对超额则从 8.281% 降至 7.611%。六个人选项目为 P12、P15、P16、P19、P23、P31, 主要投向分布式光伏和交通电气化。2030 年有限差分影子价格 3.1616 百万元/kt 只是当前项目库和一次性投资口径下的局部规划信号, 不宜直接作为市场碳价。量测误差传播显示, 固定推荐计划在 2028 至 2030 年的条件触限概率分别为 32.0%、35.8%、35.8%。尽管点估计仍在上限以内, 2028 年后的触限概率已超过 30%, 因此需要按年重估。

若省外来电沿高碳路径 S3 变化, 加权基线到 2030 年将超出上限 454.5 kt。完整 $\Gamma = 1$ 在现有投资和施工资源上限下不存在硬零越限方案。软防御投资达到 4834.5 百万元后, 仍有 14.8488 kt 的最小缺口, 硬可行半径为 $\tau^* = 0.953003$ 。若监管要求覆盖完整 Γ , 可将年度投资上限至少放宽至 1.0553284 倍, 或将五类施工资源统一放宽至 1.0450058 倍。若两类约束均不放宽, 则需配置绿电购买、需求响应等应急资源, 并纳入真实报价后重新优化。

执行阶段应先依据完整 Γ 的恢复边界配置资源。S0 至 S3 的非预见方案用于安排 2026 年和 2027 年开工项目, 此后按年滚动。四路径最小最大遗憾方案的前两年共享投资为 2094.466 百万元, 四条路径均满足硬约束。最大相对遗憾 141.595% 来自低成本 S1 路径上的早期防御机会成本。S3 滚动使 2028、2029 年同状态剩余期目标分别改善 307.566、434.874 百万元, 其中包含避免的违约罚, 不能解释为等额投资节省。建议每年三季度更新送端因子区间和来源份额, 次年年初根据已确认状态调整未开工项目, 并以完整 Γ 恢复边界复核应急资源是否充足。

9 模型评价、局限性与结论

各环节均进行了独立回代与对照检验。问题一比较了 Huber 与 WLS 在污染数据下的表现；问题二的 500 个自举样本均重新执行上游调和；问题三五个 ε 点均单独校验约束。问题四分别报告设计集与统一集、软约束与硬约束、完美信息目标与非预见目标，避免混用评价口径。

问题二给出的区间以独立正态量测误差、固定排放因子和固定网络为条件，未包含相关误差、模型错设和未来结构，因此不构成无条件置信保证。 S_{ij} 被固定至 2030 年，而忽略转供以及将份额向 A4 集中 20% 的敏感性结果表明，枢纽份额漂移仍需按年重算。题面官方规划式采用平均碳强度，而非边际排放，且未提供电抗、机组成本和启停参数，因此本模型不属于 Carbon-Aware OPF，通道升级的碳价值也可能被低估。 $\lambda = 0.5$ 与 Shapley 一致源于特征函数结构，无法回答政策公平权重是否唯一。S0 至 S3 没有给定概率，最小最大遗憾结果会受到典型路径集合的影响；完整 Γ 也只是压力集合，并非概率分布。题面还缺少应急资源和碳抵消价格，本文仅给出恢复硬可行性所需的资源边界，不估计最优采购成本。

电量经稳健守恒调和后进入碳流核算，碳责任结果同时报告条件区间。五五共担可作为协商起点，但不是唯一公平解。基准规划推荐投资 974.603 百万元的 $\varepsilon = 1\%$ 方案，并根据量测触限概率预留动态裕度。现有资源无法覆盖完整送端压力，执行时应以 τ^* 和恢复边界为约束底线，再结合非预见路径方案逐年更新剩余期目标。

参考文献

- [1] Crowe C M. Data reconciliation: Progress and challenges[J]. Journal of Process Control, 1996, 6(2-3): 89-98.
- [2] Narasimhan S, Jordache C. The Importance of Data Reconciliation and Gross Error Detection[M]//Data Reconciliation and Gross Error Detection. Elsevier, 1999: 1-31.
- [3] Schweppe F C, Wildes J. Power System Static-State Estimation, Part I: Exact Model[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1970, PAS-89(1): 120-125.
- [4] Abur A, Expósito A G. Power System State Estimation: Theory and Implementation[M]. CRC Press, 2004.
- [5] de Chalendar J A, Benson S M. A physics-informed data reconciliation framework for real-time electricity and emissions tracking[J]. Applied Energy, 2021, 304: 117761.
- [6] Liu Z, Li P, Wang C, et al. Robust State Estimation of Active Distribution Networks with Multi-source Measurements[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2023, 11(4): 1540-1552. DOI: 10.35833/MPCE.2022.000200.
- [7] Bialek J. Tracing the flow of electricity[J]. IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, 1996, 143(4): 313.
- [8] Kang C, Zhou T, Chen Q, et al. Carbon Emission Flow From Generation to Demand: A Network-Based Model[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(5): 2386-2394.
- [9] Sun X, Bao M, Ding Y, et al. Modeling and evaluation of probabilistic carbon emission flow for power systems considering load and renewable energy uncertainties[J]. Energy, 2024, 296: 130768. DOI: 10.1016/j.energy.2024.130768.
- [10] Peters G P. From production-based to consumption-based national emission inventories[J]. Ecological Economics, 2008, 65(1): 13-23.

- [11] Davis S J, Caldeira K. Consumption-based accounting of CO₂ emissions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(12): 5687-5692.
- [12] Gallego B, Lenzen M. A consistent input-output formulation of shared producer and consumer responsibility[J]. Economic Systems Research, 2005, 17(4): 365-391.
- [13] Lenzen M, Murray J, Sack F, et al. Shared producer and consumer responsibility: Theory and practice[J]. Ecological Economics, 2007, 61(1): 27-42.
- [14] Qin Q, Liu Y, Huang J P. A cooperative game analysis for the allocation of carbon emissions reduction responsibility in China's power industry[J]. Energy Economics, 2020, 92: 104960.
- [15] Feng K, Davis S J, Sun L, et al. Outsourcing CO₂ within China[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(28): 11654-11659.
- [16] Raupach M R, Davis S J, Peters G P, et al. Sharing a quota on cumulative carbon emissions[J]. Nature Climate Change, 2014, 4(10): 873-879.
- [17] Zhou P, Wang M. Carbon dioxide emissions allocation: A review[J]. Ecological Economics, 2016, 125: 47-59.
- [18] Wang K, Zhang X, Wei Y M, et al. Regional allocation of CO₂ emissions allowance over provinces in China by 2020[J]. Energy Policy, 2013, 54: 214-229.
- [19] Koltsaklis N E, Dagoumas A S. State-of-the-art generation expansion planning: A review[J]. Applied Energy, 2018, 230: 563-589.
- [20] Bertsimas D, Sim M. The Price of Robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35-53.
- [21] Ben-Tal A, Goryashko A, Guslitzer E, et al. Adjustable robust solutions of uncertain linear programs[J]. Mathematical Programming, 2004, 99(2): 351-376.
- [22] Barkom E, Saber H, Moeini-Aghtaie M, et al. Minimax Regret Robust Co-Planning of Transmission and Energy Storage Systems With Mixed Integer Recourse[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2025, 16(3): 2144-2156. DOI: 10.1109/TSTE.2025.3547836.
- [23] Zeng B, Zhao L. Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method[J]. Operations Research Letters, 2013, 41(5): 457-461.
- [24] Silvente J, Kopanos G M, Pistikopoulos E N, et al. A rolling horizon optimization framework for the simultaneous energy supply and demand planning in microgrids[J]. Applied Energy, 2015, 155: 485-501.

A 主要源程序说明

完整可运行代码见支撑材料目录 `src/`。此处只给出与正文公式直接对应的核心片段，软件依赖见 `requirements.txt`。计算入口：

- `python -m src.q1_reconcile.main`
- `python -m src.q2_carbonflow.main`
- `python -m src.q3_portfolio.main`
- `python -m src.q4_robust.main`
- `python -m src.q5_report.main`
- `python -m src.deepen.main` (加分件，不覆盖主结果)

A.1 问题一：能量平衡硬约束与 Huber 目标

```
# src/q1_reconcile/main.py (节选)
LOSS_PRIOR_RATE = 0.05
HUBER_DELTA = 1.5
SIG = {"gen": (0.020, 1.0), "imp": (0.020, 0.5), "dem": (0.020, 1.0),
       "demtot": (0.015, 1.0), "flow": (0.025, 0.5),
       "ann": (0.015, 2.0), "ann_ch": (0.015, 1.0)}
# 观测残差用 Huber; 区内损耗和年度工程线损用二次软先验
data_terms.append(cp.sum(cp.huber(z_residual, M=HUBER_DELTA)))
prior_terms.append(cp.sum_squares(eta_annual_residual))
# 硬约束: gen+imp+recv_in == dem+sent_out+loss
cons.append(cp.sum(gen[k]) + imp[k] + fin
            == cp.sum(dem[k]) + fout + loss[k])
prob = cp.Problem(cp.Minimize(sum(data_terms + prior_terms)), cons)
```

A.2 问题二：节点碳势

```
# src/q2_carbonflow/main.py (节选)
Q = G.sum(axis=1) + imp + inflow.sum(axis=1)
A = np.diag(Q) - carried # carried: 到达电量口径
rho = np.linalg.solve(A, b) # (diag(Q)-C) rho = b
mix = np.linalg.solve(np.diag(Q) - inflow, B) # 来源份额, 勿再除 Q
```

A.3 问题三：官方碳口径与词典序 ε -约束

```
# src/q3_portfolio/main.py (节选)
def emis(i, y):
    rc = pa.rho[i] * pa.kappa[y]
    return (rc * (dfinal(i, y) - clean(i, y)) + 0.045 * clean(i, y)
           - abate(i, y))
# 依次求 shortage_star, Cstar; 每个 epsilon 内最小化 R
m.epsilon_investment_bound = pyo.Constraint(
    expr=investment_expr(pa, m) <= (1.0 + eps) * c_star + LEX_ABS_TOL)
m.relative_budget_bounds.add(
    m._emis(i, y) - pa.budget[i, y]
    <= pa.budget[i, y] * m.max_relative_excess)
```

A.4 问题四：不确定传导与 Γ -对等式

```
# src/q4_robust/main.py (节选)
# W_j = sum_i (D_i - PV_i) * S_ij
# dE = kappa * sum_j ebar_j * (xi_j - 1) * W_j
m.c_dual.add(m.pi[y] + m.mu[j, y] >= p4.ucoef(j, y) * W_expr(m, j, y))
# viol>0 是软风险模型; 硬半径计算固定 viol=0 并对 tau 二分
# 四路径 regret 模型把 2026至2027 的 x 跨路径链接, 且固定全部 viol=0
```

A.5 Shapley 特征函数

```
# src/deepen/main.py (节选)
# v(S) = sum_{i in S} P_i + sum_{j notin S, i in S} CF[j,i]
# 8 区域精确枚举 256 个联盟
```